

Управленческая записка

Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

Команда «ТЧК MISIS»

Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · кейсодержатель АНО «КЭП» · КосмоХакатон Нижний Новгород, 11–13 сентября 2026

Записка обосновывает состав портфеля, режимы доступа, финансирование и порядок реализации. Разделы 1–11 занимают **12 страниц** при требовании 8–12. Реестр рисков, ответственность, контроль KPI, расчётные таблицы и источники вынесены в приложения А–Г (management-note-appendices.pdf). Соответствие разделов критериям оценки:

П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	воспроизв.	источники
разд. 2	разд. 3	разд. 4	разд. 5	разд. 6	разд. 7	разд. 8	разд. 9	разд. 10	разд. 11	прил. Г

1. Резюме

Предлагаем объединить четыре сервиса в портфель с общим оператором. Пожарный и экологический мониторинг составляют открытое общественное ядро; агроаналитика и мониторинг транспорта предоставляются в рыночном режиме. Бюджет и оператор совместно финансируют запуск, а поступления рыночных сервисов покрывают их эксплуатацию и дефицит общественного ядра.

Лот	Сервис	Территориальный архетип	Режим доступа
FIRE	мониторинг лесных пожаров	Siberian — лесные массивы с низкой плотностью наземного наблюдения	А — общественное ядро
AGRI	агроаналитика	South — аграрные южные территории	С — рынок
TRANS	мониторинг транспорта	Central — транспортные коридоры, сквозная логистика	С — рынок
ENV	экологический мониторинг	VolgaCaspian — акватории и дельты с нефтегазовой нагрузкой	А — общественное ядро

Состав FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A получен методом hybrid_maximin_v1. Он сопоставляет допустимые варианты по общественной ценности, затратам, денежному остатку и качественным индексам (раздел 3.3). Спецификация метода — в 22-hybrid-selection.md, воспроизведение расчёта — в разделе 11.

На запуск требуется 1129,8 млн ₽. При годовых расходах 305,75 млн ₽ и поступлениях 398,0 млн ₽ денежный остаток составляет 92,25 млн ₽/год, или 30,2% сверх расходов. Поступлений FIRE и ENV по отдельности не хватает на эксплуатацию. AGRI и TRANS покрывают этот дефицит в годовой модели и оставляют запас. Перевод средств и приоритет общественных сервисов закрепляются в договорах.

Выбранный состав выполняет все девять ограничений BASE и STRESS без изменения лотов и режимов.

Показатель	Факт	Порог BASE	Порог STRESS	Запас в STRESS
Стартовые затраты C0, млн ₽	1129,8	≤ 1300	≤ 1180	+50,2
Годовые расходы OPEX, млн ₽/год	305,75	≤ 360	≤ 360	+54,25
Общественная ценность VPUВ, млн ₽/год	1199,0	≥ 1000	≥ 1000	+199,0
Покрытие расходов KCASH	1,302	≥ 0,6	≥ 0,6	+0,702
Средний t_ger — канонический показатель	0,730	≥ 0,63	≥ 0,63	+0,100
Территориальные архетипы / группы возможностей / лоты в ядре / лотов всего	4 / 2 / 2 / 4	≥3 / ≥2 / ≥2 / =4	то же	+1 / 0 / 0 / —

Территориальный архетип обозначает класс территорий со схожей потребностью. Технологическую базу портфеля составляют группы E0 и PNT/InSAR; их разнообразие само по себе не обеспечивает резервирования. Якорный заказчик оплачивает часть постоянных затрат многолетними платежами, остальные поступления относятся к коммерческим. Общественная ценность (VPUВ) и денежные поступления (CASH) учитываются раздельно. KCASH показывает покрытие расходов, а не прибыль или окупаемость; остаток S не учитывает возврат вложений на запуск (C0), налоги и стоимость капитала (раздел 3.4).

2. П1. Потребности регионов и общественная ценность

Портфель связывает наблюдение из космоса с решениями региональных служб и организаций. Результат каждого сервиса оценивается по охвату пользователей и территорий, а также по изменению скорости и

качества действий. До пилота заказчик и оператор согласуют показатели, методику измерения, условия приёмки и способ сравнения с исходным процессом в соглашении об уровне сервиса (SLA). Отсутствующие в кейсе базовые значения измеряют в первом сезоне пилота (раздел 10) и используют для оценки эффекта по согласованным правилам.

Пожарный мониторинг (FIRE) нужен для раннего обнаружения возгораний в лесных массивах, где невозможно постоянное наземное наблюдение. Авиалесоохрана, лесные ведомства и штабы МЧС используют его данные для выбора очагов, маршрутов и времени вылета. Ожидаемый эффект для населения, лесного фонда и экономики территории — более раннее начало реагирования. Его проверяют по медианному времени от появления очага до тревоги и доле очагов, обнаруженных на стадии, когда их могут тушить наземные силы. Охват измеряют долей лесного фонда под наблюдением. Источники проверки — сводки лесных ведомств и наряд-задания.

Агроаналитика (AGRI) даёт Минсельхозу, УАПК, хозяйствам и страховым организациям общую картину состояния посевов по территории. Сплошное наблюдение дополняет выборочные обследования при планировании мер поддержки и подтверждении страховых событий. Для хозяйств это основа более обоснованных решений, для населения — вклад в продовольственную устойчивость. Эффект измеряют временем от события до подтверждённой оценки ущерба для поддержки и страховых выплат; охват — долей посевных площадей под наблюдением. Проверка опирается на реестр сельхозпроизводителей и журнал выплат.

Мониторинг транспорта (TRANS) предоставляет логистам, дорожным ведомствам, диспетчерам и страховым организациям данные о состоянии и загрузке межрегиональных коридоров. Они используют их для перераспределения маршрутов, планирования ремонта и оценки рисков. Ожидаемый результат — сокращение простоев и аварийности, поддержание связности территорий и снижение издержек логистики. Для проверки измеряют время от инцидента до уведомления и простой на инцидент, для оценки охвата — число организаций-подписчиков. Источники — диспетчерские журналы и реестр договоров.

Экологический мониторинг (ENV) выявляет сбросы, цветение воды и изменения береговой линии в бассейнах с высокой природной и хозяйственной нагрузкой. Надзорные органы и экологические ведомства получают основания для проверки и принятия мер, включая приостановку деятельности при подтверждённом нарушении. Получатели эффекта — население бассейна, рыбохозяйственный комплекс и природные территории. Эффект оценивают временем от события до его фиксации и долей сигналов сервиса, доведённых до протокола; охват — долей акватории под регулярным наблюдением. Результаты сопоставляют с реестром проверок.

Показатель общественной ценности VPUB берётся из модели кейса. Он не складывается с платежами оператору (CASH) и не увеличивается за счёт повторного учёта перечисленных эффектов. Методология выделения этих эффектов в исходных данных не раскрыта; заданный для режима C коэффициент $k_{vpub} = 0,62$ сам по себе не исключает их пересечений.

2.1. Почему у каждого сервиса именно такой режим

Выбранные алгоритмом режимы соответствуют предлагаемому распределению доступа и платежей. Для FIRE и ENV доступ к данным необходим службам и территориям независимо от возможности оплатить индивидуальную подписку. Для AGRI и TRANS можно выделить продукты для хозяйств, логистов и страховых организаций. Готовность этих клиентов платить проверяется до запуска. Доля якорных поступлений характеризует финансирование лота и помогает объяснить выбранную схему; в алгоритме она не служит правилом назначения режима.

Лот	Доля якоря	Режим	Основание
FIRE	68%	ядро	наблюдение за очагами и доступ к оповещениям нужны всем затронутым территориям
ENV	39%	ядро	доступ надзорных органов и общества не должен зависеть от наблюдаемой организации
TRANS	32%	рынок	коммерческая компонента 95 против якорных 45 млн ₽/год
AGRI	20%	рынок	наибольшая доля коммерческих поступлений в каталоге: 120 против 30 млн ₽/год

В выбранной четвёрке лоты с большей долей якорных поступлений вошли в ядро, с меньшей — в рыночную часть. Это характеристика результата расчёта, а не дополнительное условие отбора.

Российские аналоги всех четырёх сервисов приведены в справочном материале кейсодержателя: ИСДМ Рослесхоза (FIRE), «Канопус-В» для АПК и точное земледелие (AGRI), ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон» (TRANS), экомониторинг Роскосмоса и «Метеор-М» (ENV); источник 5. В предлагаемом портфеле эти услуги связаны общей финансовой схемой и согласованными условиями доступа.

Внешние рыночные данные помогают определить возможных покупателей. Тариф агромониторинга ExactFarming 58 ₽/га/год при условном полном охвате порядка 80 млн га даёт ориентир ≈4,6 млрд ₽/год, который не является наблюдаемым оборотом. В транспортной телематике ЭРА-ГЛОНАСС подключила 13–13,5 млн автомобилей; выручка АО «ГЛОНАСС» за 2024 год составила 4,93 млрд ₽ (источники 26–27). Эти примеры подтверждают существование рынка, но не спрос на предлагаемый продукт. Все значения `cash` в расчёте сохранены из данных кейса (раздел 3.1).

По модели режима C AGRI и TRANS сохраняют 62% исходной общественной ценности: 142,6 и 136,4 млн ₽/год соответственно. Итог портфеля — 1199,0 при пороге 1000, запас составляет 19,9%. Таким образом, платная аналитика для организаций остаётся частью общественного результата портфеля наряду с открытым ядром.

2.2. Деньги и общественная ценность идут к разным адресатам

Федеральный заказчик заключает сервисные контракты по FIRE и ENV, региональные заказчики — договоры по AGRI и TRANS. В предложенной схеме совокупные якорные платежи составляют 163,75 млн ₽/год; подписки хозяйств, логистов и страховых организаций формируют коммерческие поступления 234,25 млн ₽/год. На запуск направляются 929,88 млн ₽ бюджетных средств и 199,92 млн ₽ софинансирования оператора. Возможная оплата готовности оперативными службами (availability payment) рассматривается отдельно и в расчёт не включена.

Оператор оплачивает поставщиков данных (не менее двух на технологическую группу), наземный сегмент и вычисления, а пользователям предоставляет данные и аналитику с согласованным уровнем сервиса. Авиалесоохрана, МЧС, надзорные органы, Минсельхоз и диспетчерские службы применяют их в своих решениях. Общественный результат получают жители, организации и территории, в том числе не оплачивающие сервис напрямую. Распределение платежей раскрыто в разделе 4, договорные обязательства — в разделе 6.

3. П2. Обоснование модели, данных и допущений

3.1. Происхождение и версия данных

Расчёт использует исходные параметры кейсодержателя без изменений. Внешние бюджеты и рыночные оценки служат обоснованием управленческих предложений и не подменяют синтетические значения кейса. Версия данных зафиксирована по требованию отраслевой сессии 11.09.

Комплект сверен с репозиторием кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test> (main, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026). Все шесть файлов побайтово идентичны: `case_core.py` 8fd3e053 · `case_config.json` 387f804c · `access_modes.csv` 01886433 · `lots.csv` 30cff39e · `README.md` 67d7a68d · шаблон e23e1360.

3.2. Формулы и расчёт

Показатели вычисляются неизменённым модулем организаторов `case_core.py`. Код команды перебирает составы и режимы, проверяет ограничения, выбирает портфель и формирует выгрузку. Для каждого лота исходное значение умножается на коэффициент выбранного режима:

```
c0 = c0_source × k_c0      opex = opex_source × k_opex      vpub = vpub_source × k_vpub
cash = anchor_source × k_anchor + commercial_source × k_commercial
```

C0, OPEX, VPUB и CASH суммируются по лотам; `t_rep`, `readiness`, `resilience` и `scale` усредняются. Отдельно подсчитываются территориальные архетипы без федеральных лотов, группы возможностей и лоты общественного ядра. Покрытие расходов определяется как $KCASH = CASH / OPEX$. C0 выражается в млн ₽ единовременно, остальные денежные величины — в млн ₽/год. Коэффициенты режимов заданы кейсом: A (1,05 · 1,05 · 1,00 · 1,00 · 0,25, `public_core`), B (1,00 · 1,00 · 0,82 · 0,80 · 0,70), C (0,98 · 0,95 · 0,62 · 0,45 · 0,95).

Расчёт по лотам приведён в приложении В. Итог портфеля: C0 1129,80 · OPEX 305,75 · VPUB 1199,0 · CASH 398,00 · `t_rep` 0,730 · 4 архетипа · 2 группы · 2 лота в общественном ядре. Проверка итогов: 336,0 + 254,8 + 245,0 + 294,0 = 1129,8; 89,25 + 71,25 + 66,50 + 78,75 = 305,75; $KCASH = 398,0 / 305,75 = 1,3017$.

3.3. Почему метод без весов

Принятый метод выбора защищает наиболее слабое направление портфеля относительно доступных альтернатив. Сначала исключаются варианты, нарушающие обязательные условия STRESS. Остальные сравниваются по шести показателям: общественной ценности (VPUB), годовому денежному остатку ($S = CASH - OPEX$), затратам запуска (C0), готовности (`readiness_1_5`), устойчивости (`resilience_1_5`) и масштабируемости (`scale_1_5`).

Для сопоставления разных единиц измерения каждый показатель переводится в оценку от 0 до 1: 0 соответствует худшему доступному значению, 1 — лучшему. Меньшие затраты получают более высокую оценку; для остальных показателей выше оценивается большее значение. Минимальная из шести оценок обозначается Q . Алгоритм выбирает максимальное Q , а при равенстве — больший денежный остаток S . Это многокритериальный метод без отдельных численных весов — *maximin* (чебышёвская скаляризация; обзор методов — источник 25). Предпочтение задают состав критериев, их шкалы и порядок $Q \rightarrow S$. Метод улучшает слабейшую относительную оценку, но не обеспечивает одновременный максимум всех показателей; Q не является процентом выполнения общественной задачи.

У выбранного портфеля $Q = 0,5$: слабейшая оценка приходится на масштабируемость (*scale*), находящуюся посередине доступного диапазона. Такое же Q имеют ещё десять конфигураций, поэтому окончательный выбор определяется остатком S . Максимальный остаток среди всех допустимых вариантов — 101,75 млн ₽/год, у выбранного — 92,25 млн ₽/год. Разница $\Delta = 9,5$ млн ₽/год показывает денежную уступку ради достижения лучшего Q . Порядок разрешения равенств и вывод Δ приведены в 22-hybrid-selection.md.

Нормировка по доступным значениям соответствует цели сравнить положение портфелей внутри допустимого множества. При этом выбор зависит от шкалы: использование исходной шкалы 1–5 для готовности, устойчивости и масштабируемости даёт другой результат. Методология этих индексов в данных не раскрыта. Поэтому преимущество в относительных оценках не подтверждает соразмерного улучшения реального сервиса. Нормировка принята как допущение команды.

Чувствительность выбора проверена в шестнадцати сценариях с повторным подбором (*results/hybrid_analysis.json*). Рекомендация сохраняется при поступлениях –10%, расходах +5% и их сочетании: все 143 конфигурации остаются допустимыми, меняется только Δ . Состав и режимы также сохраняются при лимите запуска –1% и пороге *VPUB* +10%. При пороге *VPUB* +20% значение 1199,0 оказывается ниже требуемых 1200, и алгоритм переводит *TRANS* в режим *B*. Требование включить в общественное ядро любой другой лот, кроме *FIRE* и *ENV*, изменяет решение. При лимите запуска –5% допустимых конфигураций не остаётся: минимально достижимые затраты составляют 1123,5 млн ₽ (раздел 7).

3.4. Границы модели и допущения команды

Граница модели	Влияние на выводы
В конфигурации не задан горизонт планирования; по разъяснению отраслевой сессии многолетний график, дисконтирование и ключевая ставка не требуются	NPV и IRR не рассчитываются. Простой срок возврата вложений оператора — оценка по допущению A6; дорожная карта (раздел 10) — управленческое предложение
<i>VPUB</i> — синтетическая шкала кейса	Используется для сравнения вариантов, не трактуется как измеренная готовность платить или денежная выгода и не складывается с <i>CASH</i>
Методология <i>readiness/resilience/scale</i> и расшифровка <i>t_rep</i> отсутствуют	Три индекса участвуют в выборе с принятой нормировкой. Масштабируемость обсуждается через <i>scale</i> (раздел 9); отдельные управленческие выводы из <i>readiness</i> и <i>resilience</i> не делаются. <i>t_rep</i> используется только для проверки ограничения
Режимы описаны коэффициентами без договорных условий	Договорная схема разработана командой (раздел 6)
Нет модели отказов, SLA, штрафов и стоимости смены поставщика	Риски описаны качественно (раздел 8); по разъяснению кейсодержателя количественная оценка риска необязательна
Поступления заданы одним значением без распределения спроса	Оценивается граница падения поступлений до дефицита (–23,2%), а не вероятность такого падения
Модель не рассчитывает срок возврата вложений оператора	Условная оценка — вложения, разделённые на годовой остаток без дисконтирования; допущение A6
Остаток S не является прибылью	Не учитывает возврат $C0$, налоги, обслуживание долга, сезонность платежей и стоимость капитала

ID	Допущение команды	Основание
A1	Формулы берутся из <i>case_core.py</i> без изменений	Обеспечивает сопоставимость расчёта с проверкой организаторов
A2	<i>Maximin</i> без весов, шкалы <i>min–max</i> по допустимой области	Приоритет слабейшего направления относительно доступных вариантов; при равенстве — больший остаток
A3	Портфель выбирается среди проходящих <i>STRESS</i> без пересмотра	Сохранение состава и режимов при официальном сокращении бюджета учитывается до выбора

ID	Допущение команды	Основание
A4	A = общественное ядро, B = клуб, C = рынок с аварийным публичным слоем	Названия взяты из описания кейса; сопоставление с буквами — гипотеза команды, поскольку явная связь не задана. Влияет на терминологию, не на расчёт
A5	Доля якорного заказчика = $\text{anchor} / (\text{anchor} + \text{commercial})$	Характеризует поступления и помогает объяснить режимы; в выборе не участвует
A6	Оператор софинансирует запуск рыночных лотов на 40%	Плановое допущение; условный предел 46% при цели возврата к 60-му месяцу не учитывает переходную эксплуатацию, налоги и стоимость капитала (раздел 4)
A7	Бюджетную часть запуска FIRE финансирует федеральный уровень; ENV — федеральный и региональный в пропорции 60/40; AGRI и TRANS — региональный	Предложение следует мандату заказчика. Пропорция 60/40 — допущение без внешнего источника; распределяет плательщиков, не меняя проверок портфеля

4. ПЗ. Финансирование и экономическая устойчивость

Финансирование запуска — 1129,8 млн ₽ единовременно.

Федеральный и региональный бюджеты финансируют запуск в соответствии с полномочиями заказчиков. Оператор вкладывается в рыночные лоты и рассчитывает вернуть вложения из остатка после оплаты эксплуатации. Такое распределение связывает финансовое участие с ответственностью за результат.

Лот	Запуск	Федеральный	Региональный	Оператор	Почему так
FIRE	336,00	336,00	—	—	лесной фонд — федеральная собственность, заказчик федеральный
ENV	294,00	176,40	117,60	—	бассейн пересекает границы субъектов, надзорный орган федеральный: 60 / 40
AGRI	254,80	—	152,88	101,92	рыночный режим: оператор возвращает вложения из годового остатка лота +56,25 млн ₽ — около 1,8 года
TRANS	245,00	—	147,00	98,00	то же: 98,00 из остатка лота +44,00 млн ₽ — около 2,2 года
Итого	1129,80	512,40	417,48	199,92	45,4% / 37,0% / 17,7%

Бюджетная часть составляет 929,88 млн ₽, частная — 199,92 млн ₽ (17,7%). Доля оператора в запуске рыночных лотов **40% — плановое допущение команды**. Ориентир — возврат вложений к 60-му месяцу, независимо от срока контракта. После выхода в устойчивый режим с 30-го месяца остаются 2,5 года по 92,25 млн ₽/год, или 230,6 млн ₽. Условный предел доли — $230,6 / 499,8 = 46\%$: 40% укладываются, при 50% возврат уходит за контрольную точку. Оценка предполагает доступность всего остатка; переходные расходы, налоги и стоимость капитала снижают возможности возврата. Доля и финансовый план требуют подтверждения до подписания договоров.

Условный срок возврата вложений — около 2,2 года после полного запуска: 199,92 млн ₽ делятся на остаток портфеля 92,25 млн ₽/год после OPEX и покрытия дефицита общественного ядра. Коммерческие поступления рыночных лотов (114,00 и 90,25 млн ₽/год) сначала участвуют в оплате эксплуатации. Оценка срока не учитывает дисконтирование, налоги и переходные расходы; фактический возврат зависит от поступлений и согласованного распределения остатка.

Финансирование эксплуатации — 305,75 млн ₽/год. Поступления покрывают её с запасом 30,2%.

Лот	Режим	OPEX	CASH	Баланс	Якорные — кто и когда	Коммерческие — кто и когда
FIRE	A	89,25	83,75	–5,50	75,00 — федеральный лесной заказчик, годовыми траншами	8,75 — страховые и лесопользователи, по факту обращения
ENV	A	78,75	76,25	–2,50	55,00 — надзорный орган, годовыми траншами	21,25 — хозсубъекты за расширенные отчёты, по запросу
AGRI	C	71,25	127,50	+56,25	13,50 — региональный минсельхоз за базовые сводки	114,00 — хозяйства и страховые, сезонно к посевной и уборке
TRANS	C	66,50	110,50	+44,00	20,25 — дорожный заказчик за участки общего пользования	90,25 — логисты и страховые, подписка равными платежами
Итого		305,75	398,00	+92,25	163,75	234,25

Общественные сервисы имеют суммарный дефицит –8,00 млн ₽/год. Рыночные сервисы дают +100,25 млн ₽/год и перекрывают разрыв двенадцатикратно. После оплаты эксплуатации всех четырёх сервисов остаётся 92,25 млн ₽/год.

Что покрывают поступления. Якорные платежи (163,75 млн ₽/год) обеспечивают часть финансирования, коммерческие (234,25 млн ₽/год) дополняют её. Оператор сначала оплачивает работу всех четырёх сервисов, включая общественное ядро. Оставшиеся средства распределяются по согласованному финансовому плану. **Переходная эксплуатация FIRE/ENV до запуска рыночных сервисов и сезонные кассовые разрывы покрываются отдельным резервом оператора.** Он не входит в 199,92 млн ₽ капитального вклада; размер и источник резерва согласуются на этапе 0. До подтверждения резерва ранний запуск не допускается. Эта потребность увеличивает финансирование оператора и может отодвинуть возврат; текущая годовая модель не позволяет определить её размер.

Перекрёстное покрытие закрепляется договорами: они разрешают распределение средств между сервисами и устанавливают приоритет общественного ядра. Перевод средств внутри портфеля сохраняет общую сумму CASH; положительный баланс сам по себе такого права не создаёт. Договорная конструкция приведена в разделе 6. Если бюджетные ограничения не позволят согласовать перераспределение, резервная схема — **прямая субсидия 8,00 млн ₽/год** на дефицит общественного ядра, или 0,7% стартовых затрат в год. Кейс допускает обоснованную долгосрочную субсидию. В этом случае бюджет принимает отдельное ежегодное обязательство, а остаток рыночных лотов остаётся оператору. Покрытие ядра обеспечивается бюджетом; в канонический CASH резервная субсидия не включена.

Закупочная схема требует согласования с заказчиками. Для FIRE/ENV предлагается долгосрочная закупка сервиса. Офсет по ст. 111.4 44-ФЗ требует регионального акта и встречных инвестобязательств; применимость к нашей федеральной схеме предстоит подтвердить. Прецедент форвардного выкупа ДЗЗ — 5 млрд ₽, первый контракт декабрь 2024. ГЧП в космической деятельности (ФЗ-196 от 22.07.2024) рассматривается для AGRI/TRANS после определения объекта и обязательств сторон. Правовая форма каждой закупки проверяется отдельно. Источники — приложение Г.

Для сопоставления масштаба: запуск за 1129,8 млн ₽ составляет порядка **4% годового бюджета одной программы охраны лесов** (≈27 млрд ₽, источник 24). Наличие свободных ассигнований из этого сравнения не следует; источник финансирования и допустимость перераспределения согласуют заказчики.

Долгосрочный финансовый план должен учитывать **обновление активов и риск спроса**. Модель не содержит амортизации и срока службы космического сегмента; его обновление потребует отдельного решения о финансировании. При падении совокупных поступлений на 23,2% возникает граница бездефицитности, на 53,9% — граница официального порога KCASH ≥ 0,6.

5. П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля

5.1. Полный перебор вариантов

Полный перебор включает $C(8,4) = 70$ наборов лотов $\times 3^4 = 81$ назначение режимов — **5670 конфигураций**. Все девять ограничений проходят **1031** в BASE (18,2%) и **143** в STRESS (2,5%).

Четыре из девяти ограничений выполняются для всех рассмотренных конфигураций. Они остаются в проверке, но на исходных данных не влияют на отсев.

Ограничение	Провалов из 5670 (BASE)	Ограничение	Провалов
public_core ≥ 2	3360 (59,3%)	t_rep ≥ 0,63	81 (1,4%)
opex ≤ 360	2714 (47,9%)	архетипы ≥ 3	0
c0 ≤ 1300	2665 (47,0%)	группы ≥ 2	0
vpub ≥ 1000	642 (11,3%)	kcash ≥ 0,6	0

Перебор формирует только наборы из четырёх лотов. Федеральным помечен один SSA, поэтому любой набор охватывает минимум три нефедеральных архетипа. Только три лота относятся исключительно к группе E0 (FIRE, FLOOD, ENV), и четвёртый добавляет вторую группу. Порог KCASH выполняется даже в режиме A с k_commercial = 0,25 благодаря якорным поступлениям.

Главный конфликт на этих данных — сохранить общественное ядро и достаточную общественную ценность в пределах расходов на запуск и эксплуатацию. Режим A даёт флаг ядра, но увеличивает затраты и уменьшает коммерческие поступления. Режимы остальных лотов позволяют компенсировать эту нагрузку.

5.2. Выбор набора лотов

В STRESS допустимы **восемь наборов из 70**. Из 35 наборов, проходящих BASE, сокращение бюджета исключает 27. Полная таблица — приложение В.

Частота лотов среди 143 стресс-допустимых конфигураций: TRANS 143/143 · AGRI 138 · ENV 102 · FIRE 72 · INFRA 51 · FLOOD 39 · SSA 27 · ARCTIC 0.

Ни один портфель с ARCTIC не проходит все условия STRESS. При заданных ценах и режимах этот лот не удаётся совместить с остальными обязательствами в пределах сокращённого бюджета. Вывод относится к доступным конфигурациям каталога; потребность в арктических сервисах оценивается отдельно.

Выбранный набор допускает **33 режимные комбинации из 81** против 5–7 у некоторых других наборов (приложение В). Изменением режимов можно достичь **наименьших затрат во всём пространстве** (1123,5; ближайший набор — 1126,5) либо общественной ценности 1370,0 — вблизи абсолютного максимума 1370,4 у набора с FLOOD, разница 0,03%. Эти возможности позволяют пересматривать условия доступа без немедленной замены состава.

FLOOD — допустимая альтернатива. У него больше v_{pub} (600 против 560), готовность 4,0 против 4,3, c_0 выше на 20 и $opex$ на 5. Портфель с FLOOD вместо FIRE имеет средний t_{rep} 0,715 против 0,730; оба проходят порог 0,63. К отдельному лоту этот порог не применяется.

5.3. Сопоставимые альтернативы и цена компромисса

Первые четыре варианта используют выбранный набор лотов с разными режимами, пятый — другой состав. Все рассчитаны по одним правилам и проходят стресс 9 из 9.

Вариант	C_0	Запас STRESS	OPEX	CASH	Остаток	V_{PUB}	t_{rep}	Ядро
A A A A — общественный максимум	1165,5	14,5	320,25	288,75	−31,50	1370,0	0,730	4
A A B A	1153,0	27,0	316,75	322,50	+5,75	1330,4	0,730	3
A B B A	1140,0	40,0	313,00	370,50	+57,50	1289,0	0,730	2
A C C A — выбран	1129,8	50,2	305,75	398,00	+92,25	1199,0	0,730	2
FLOOD вместо FIRE, A C C A	1150,8	29,2	311,00	410,50	+99,50	1239,0	0,715	2

Переход от AAAA к ACCA увеличивает денежный остаток и запас бюджета при снижении общественной ценности. Вариант AAAA обеспечивает её максимум на выбранном наборе, но **требует ежегодной субсидии 31,5 млн ₽** на эксплуатацию. Условия кейса допускают такую схему при готовности заказчика принять постоянное бюджетное обязательство.

Сравнение с FLOOD. Замена FIRE увеличивает остаток на **+7,25 млн ₽/год (+7,9%)**, общественную ценность — на **+40,0 млн ₽/год (+3,3%)**. Однако слабейшая оценка этого варианта — $scale, Q = 0,125$ против $Q = 0,5$ у выбранного. По принятому правилу $Q \rightarrow S$ преимущество получает состав с FIRE. Узкий диапазон нормировки усиливает небольшую разницу исходных индексов; это допущение раздела 3.3. Дополнительный результат выбора — запас запуска 50,2 против 29,2 млн ₽, в 1,7 раза больше. Он полезен для исполнения бюджета, но первичное основание выбора — Q . Вариант с FLOOD остаётся допустимым, в том числе по t_{rep} , и имеет преимущество по деньгам и общественной ценности.

Сравнение ACCA и ABBA. Оба варианта сохраняют FIRE и ENV в общественном ядре, проходят STRESS и имеют одинаковую оценку слабейшего направления: у ABBA $Q = 0,5$, как у выбранного. При равенстве Q решает денежный остаток: **92,25 против 57,50 млн ₽/год**. Общественная ценность при этом ниже: 1199,0 против 1289,0 млн ₽/год, оба значения выше обязательного порога. Выбор ACCA сохраняет больше средств после эксплуатации при одинаковой оценке слабейшего направления; преимущество ABBA по общественной ценности учитывается как цена этого решения.

Все 11 вариантов с максимальным Q используют один набор лотов, поэтому окончательный выбор определяет режимы. Правило $Q \rightarrow S$ устанавливает последовательность предпочтений; оно не задаёт денежной стоимости общественного эффекта и обменного курса между V_{PUB} и S .

Ограничения выбранного решения:

- **общественное ядро — два лота**, без запаса к нормативному минимуму. Пожарный и экологический мониторинг остаются открытыми; два рыночных сервиса сохраняют 62% исходной общественной ценности по модели кейса;
- **общественная ценность ниже на 171,0 млн ₽/год**, чем у AAAA (1199,0 против 1370,0, разница 12,5%). При этом отпадает потребность в постоянной субсидии 31,5 млн ₽/год, а запас до стрессового лимита составляет 50,2 млн ₽ вместо 14,5;
- **результат зависит от нормировки** (раздел 3.3). При другой шкале метод выбирает ABBA с большей общественной ценностью и меньшим остатком; применение результата предполагает принятие выбранных командой шкал.

6. П5. Режимы доступа и договорная схема

Режимы определены алгоритмом раздела 3.3. Условия доступа и структура поступлений позволяют оценить их управленческий смысл (раздел 2.1); доля якорного заказчика используется для описания финансирования. Ниже приведена организационная схема двух выбранных режимов и её связь с коэффициентами кейса.

	Организационный механизм	Что меняется в расчёте	Риск	Как проверяем допущение
A (FIRE, ENV)	открытый бесплатный базовый слой: публикация без регистрации, обязательства перед неплатящими получателями	дороже создать и вести ($k_{c0} \ k_{орех} \ 1,05$), коммерческий сбор падает до четверти ($k_{commercial} \ 0,25$), общественная ценность сохраняется полностью ($k_{vpub} \ 1,00$)	эксплуатация не окупается сама: –5,50 и –2,50 млн ₽/год	проверка доступа без авторизации сторонним лицом, полугодие (приложение Б); прецеденты открытых данных Landsat и Copernicus — источники 9–10
C (AGRI, TRANS)	доступ по договору плюс аварийный публичный слой при ЧС	дешевле создать и вести (0,98 и 0,95), коммерческая выручка почти полная (0,95), якорная падает до 0,45, общественная ценность — до 62%	риск спроса: объём подписок может оказаться недостаточным	подписчики и поступления против реестра договоров, квартал; тарифы показывают наличие предложений, спрос проверяет пилот — раздел 2.1

Коэффициенты заданы кейсом без изменений. Описанная организационная схема — предложение команды, которое предстоит проверить при подготовке договоров и пилоте.

Распределение ролей. Платательщик финансирует сервис, пользователь применяет его результаты, заказчик принимает работу, оператор её выполняет. Согласно разъяснению кейсодержателя на отраслевой сессии, схема определяет типы участников; конкретный поставщик выбирается позднее.

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Заказчик	федеральный лесной орган	природоохранный надзор	региональный минсельхоз	региональный дорожный орган
Платит запуск	федеральный бюджет	федеральный + региональный	регион + оператор	регион + оператор
Платит эксплуатацию	якорный заказчик + страховые	надзорный орган +хозсубъекты	хозяйства и страховые	логисты и страховые
Пользователь	Авиалесоохрана, МЧС	инспекторы, научные организации	ведомства АПК, хозяйства	логисты, диспетчеры
Оператор (предоставляет)	единый оператор портфеля	тот же	тот же	тот же
Принимает результат	лесной орган по SLA	надзорный орган по SLA	заказчик по SLA; коммерческий спрос подтверждается договорами и платежами	то же
Несёт основные риски	оператор: стоимость, качество, доступность. Заказчик: бюджетный	то же; плюс риск доказательной силы данных в надзорной процедуре	оператор: риск спроса — объём подписок может оказаться недостаточным	то же
Получатель эффекта	население лесных районов	население бассейна	население через продбезопасность	население через связность
Условия доступа	открытый, бесплатный, без регистрации	открытый базовый слой и надзор	по договору; аварийный публичный слой при ЧС	по договору; аварийный публичный слой при ЧС

Заказчик принимает результат по журналам и показателям сервиса; оператор отвечает за исполнение и предоставляет данные для проверки. Полный реестр рисков — приложение А.

Единый оператор объединяет ответственность за четыре сервиса и договорные обязательства по содержанию общественного ядра за счёт рыночных поступлений. Общая обработка упрощает координацию; отдельная экономия от неё в расчёт не заложена. Зависимость от одного исполнителя сохраняется: FirstNet сочетает самокупаемость с 25-летней привязкой. Меры её снижения — раздел 8.

Договорная конструкция.

Элемент	Решение
Форма закупки	долгосрочный контракт на оказание услуги : государство оплачивает предоставление данных и аналитики с согласованным уровнем сервиса (SLA)
Срок и контроль	предлагаемый горизонт сервисного контракта — 10 лет , возможность долгосрочного бюджетного обязательства подтверждается на этапе 0. На пятом году — проверка KPI и финансового плана, не автоматическое окончание или продление. Досрочное прекращение — только по предусмотренным договором и законом основаниям; новая закупка — после окончания срока либо расторжения
Приёмка	по фактическому уровню сервиса: доступность, задержка доставки данных, полнота покрытия. Период, не принятый по SLA, не оплачивается
Перекрёстное покрытие	поступления рыночных сервисов идут оператору портфеля в единый бюджет эксплуатации; контракт обязывает поддерживать общественные сервисы независимо от результата рыночных и фиксирует приоритет их обслуживания. Риск спроса остаётся на операторе
Права на данные	данные общественного ядра — по открытой лицензии, право на публикацию оператор ограничить не может; для рыночных сервисов — лицензия по договору, с сохранением аварийного публичного слоя
Смена поставщика	форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику, передаются преемнику по требованию; шесть оснований для смены — раздел 8

Аварийный публичный слой. Ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 регулируют приоритетное использование сетей связи при ЧС. Невозмещение по п. 4 статьи относится к оповещению по п. 3; из этого не следует автоматический бесплатный доступ к любой агроаналитике или транспортным данным.

Предлагается **дополнительное договорное дежурство** с согласованными данными, получателями, сроком передачи и резервом мощности для служб реагирования. Орган, ответственный за реагирование на ЧС, оплачивает готовность предоставить услугу (availability payment); размер платы определяется на закупке. Для AGRI/TRANS договор устанавливает доступ за пределами обычной подписки, сохраняя законные обязанности по оповещению. **Плата не включена в канонический CASH**. Дополнительные затраты также требуют оценки, поэтому финансовый эффект дежурства рассматривается отдельно от текущего результата.

7. П6. Устойчивость в стресс-сценарии

Отдельный материал сдачи — одностороннее резюме стресс-сценария.

В STRESS лимит стартовых затрат снижается с 1300 до 1180 млн ₽ — на **9,23%**. Цены сервисов и остальные восемь порогов сохраняются. Портфель выбран из 143 конфигураций, проходящих этот сценарий: **9 из 9 PASS**, запас по C0 — 50,2 млн ₽ (4,4%). Состав и режимы при сокращении бюджета сохраняются.

Запасы до предельных значений. Каждое изменение рассчитано отдельно при неизменных остальных величинах. Совместное действие изменений требует нового расчёта.

Вход	Направление	Предел	Упирается в
Стартовые затраты	рост	+4,4%	лимит C0 в стрессе
Годовые расходы	рост	+17,7%	лимит OPEX
Годовые расходы	рост	+30,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	–23,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	–53,9%	порог KCASH $\geq 0,6$
Общественная ценность	падение	–16,6%	порог VPUB ≥ 1000

Четыре строки показывают границы официальных ограничений, две — границу полного покрытия эксплуатации поступлениями, принятую командой как финансовый ориентир. Официальный порог KCASH составляет 0,6. Все шесть строк сохранены в headroom.STRESS файла results/hybrid_analysis.json, поле binding_constraint указывает достигнутое условие.

Узкое место — смета запуска. Среди денежных ограничений ближе всего лимит запуска. Для OPEX предел роста до официального лимита — 17,7%, а до годового дефицита — 30,2%; для поступлений граница дефицита — падение на 23,2%. Поэтому предлагаем фиксировать смету и платить по вехам. Перенос перерасхода на оператора требует проверки его резерва: договор не устраняет риск остановки работ.

При лимите ниже 1129,8 млн ₽ потребуются новый подбор по исходным ценам и согласование изменений состава или доступа. Допустимые конфигурации существуют до 1123,5 млн ₽; при переходе к ним общественная ценность и условия доступа могут измениться.

8. П7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков

В приложении А рассмотрены восемь рисков. Для каждого указаны событие, причина, последствия, владелец, мера снижения, остаточный риск и ограничение меры. Заказчик и оператор используют этот реестр при согласовании договоров и проверке готовности к следующему этапу.

Коммерческие поступления составляют 234,25 из 398,0 млн ₽/год, или 58,9%. Они обеспечивают денежный остаток портфеля, поэтому его финансовая устойчивость зависит от спроса на платные услуги.

Ответственность за спрос закрепляется за оператором. При его уходе заказчику потребуется обеспечить продолжение общественных сервисов: договорное распределение ответственности само по себе этого риска не устраняет.

Зависимость от одного поставщика снижаем четырьмя мерами. Заказчик сохраняет права на данные, форматы, интерфейсы и архив с возможностью передачи преемнику; это позволяет сохранить историю наблюдений при смене оператора. Для каждой группы возможностей предусматриваем не менее двух источников данных. На пятом году заказчик проверяет исполнение договора и принимает меры по выявленным нарушениям. Аналогичный механизм контрольной точки предусмотрен в IRIS² через 12 месяцев (источник 29); срок нашей проверки соответствует плану реализации. При повторной закупке допускаем разделение лотов, если на рынке есть более одного квалифицированного участника.

Основания для смены поставщика и действия заказчика закрепляются в договоре:

Основание	Чем подтверждается	Действие заказчика
Истечение срока контракта	календарный срок; результаты проверок KPI, включая контрольную точку 60-го месяца	повторная закупка, возможно с разделением лотов
Нарушение SLA	доступность ниже согласованной два периода подряд по независимому замеру заказчика	непринятый период не оплачивается; при сохранении нарушения — расторжение
Цена следующего периода выше ориентира	ориентир подтверждён исследованием рынка и новой закупкой	конкурентная закупка после окончания действующего обязательства
Отказ передать форматы, архив или интерфейсы	требование передачи преемнику, зафиксированное договором	расторжение; архив уже принадлежит заказчику
Утрата источника данных без замены в срок	журналы непрерывности наблюдения	замена источника внутри группы возможностей или смена оператора
Конфликт интересов	оператор стал владельцем замещаемого сервиса	расторжение по договорному запрету на совмещение ролей

Для выполнения этих условий заказчику необходимы архив, документированные интерфейсы, доступные резервные источники и право разделить лоты. При этом преемнику потребуется время на освоение сервиса: передача данных не обеспечивает немедленную передачу компетенций. Это остаётся риском переходного периода. Машиночитаемая версия правила — `supplier_switch_rule` в `config/decision.json`.

Основание для ограничения конфликта интересов даёт опыт британской Emergency Services Network. Затраты выросли на 49%, около 2 млрд £ было потрачено до появления работающей замены; Motorola одновременно поставляла новую систему и владела заменяемой. В предлагаемой договорной схеме предусмотрен запрет на такое совмещение ролей.

9. П8. Межрегиональное тиражирование

Тиражирование означает перенос сервиса в другой регион с адаптацией к местным потребностям, заказчикам и источникам финансирования. Общая расчётная и организационная основа сохраняется.

Переносится без изменений	Требует местной адаптации
модель расчёта и проверки ограничений	состав портфеля: определяется местными потребностями; архетип помогает выбрать профиль, но не запрещает остальные сервисы
требования к сервисному контракту, SLA, условия доступа, передача данных	якорный заказчик, бюджетная линия и применимая правовая форма закупки
наземный контур приёма и обработки	состав плательщиков: в промышленном регионе он иной, чем в аграрном
методика KPI и приёмки по уровню сервиса	частота и разрешение наблюдения под характер объекта
каталог ролей: заказчик, плательщик, пользователь, оператор, получатель эффекта	порог реагирования в KPI: зависит от плотности инфраструктуры

После каждого пилота обновляем типовой SLA с фактически достигнутыми значениями, перечень зависимостей от поставщиков и оценку стоимости переноса. Следующий регион получает актуальную версию

этих материалов вместе с договорными шаблонами. Так результаты пилота становятся основой следующего запуска.

В данных кейса тиражируемость характеризует индекс масштабируемости `scale_1_5`. Среднее выбранного набора — **4,675 из 5**: AGRI — 4,8 (второе значение в каталоге после SSA), TRANS и ENV — 4,7, FIRE — 4,5. У не вошедшего в портфель ARCTIC индекс равен 3,6 — это самое низкое значение каталога. Показатель `t_rep` используем только для проверки ограничения: 0,730 при пороге 0,63. Кейсодержатель называет его порогом переносимости, но методика показателя в файлах не раскрыта. Поэтому обоснование тиражирования опирается на `scale_1_5`.

Перенос начинается с оценки рисков нового региона и выбора набора лотов. Затем инструмент проверяет его на тех же ограничениях, а заказчик определяет якорного плательщика и бюджетную линию, проверяет платёжеспособный спрос. После этого сервис подключается к существующему наземному контуру; регион получает методику KPI и договорные шаблоны. Потребности определяет заказчик, инструмент помогает сопоставить варианты и проверить их допустимость. Следующие волны предлагаем проверить на двух архетипах, чьи лоты не вошли в первый портфель: FarEast с паводками (FLOOD) и UralVolga с деформациями инфраструктуры (INFRA). Оба лота уже рассмотрены в пространстве 5670 конфигураций.

10. П9. План реализации и контроль результата

Сроки плана — **управленческое допущение команды**: модель кейса не задаёт горизонт планирования. На отраслевой сессии кейсодержатель подтвердил, что многолетний график запуска, дисконтирование и ключевая ставка не требуются для расчёта.

Все четыре лота финансируются **одним бюджетным решением на 1129,8 млн ₽** и одновременно проверяются на соответствие общему лимиту. Этапы ниже определяют последовательность **ввода в эксплуатацию**. Такое разделение работ сохраняет требование кейсодержателя выбирать лоты «в моменте»: стоимость всего портфеля учитывается при принятии решения, без переноса затрат между годами для обхода лимита.

Этап	Срок	Ресурсы	Ответственный	Зависимости	Результат	Критерий завершения
0. Подготовка	мес. 0–6	ресурс заказчиков; бюджетные линии и резерв переходной эксплуатации оператора	федеральный заказчик как координатор	—	согласованные сервисные контракты и финансовый план	правовая форма, резерв и SLA подтверждены; не менее двух квалифицированных участников конкурса
1. Пилот FIRE	мес. 6–18	336,0 млн ₽; контур ЕО; резерв эксплуатации этапа 0	оператор; приёмка — федеральный лесной орган	этап 0	подтверждённое время «очаг → тревога»	KPI достигнут за один полный пожароопасный сезон
2. Общественное ядро: ENV	мес. 12–24	294,0 млн ₽; общий контур; резерв эксплуатации	оператор; приёмка — надзорный орган	контур этапа 1, до завершения пилота	базовый слой доступен открыто	подтверждённая доступность по SLA
3. Рыночные сервисы: AGRI и TRANS	мес. 18–30	499,8 млн ₽, из них 199,92 софинансирование оператора	оператор; приёмка — минсельхоз и дорожный орган	готовность контура; подготовка параллельно ENV, продажи после приёмки услуг	подписанные договоры, начались поступления	покрытие расходов портфеля $\geq 1,0$
4. Устойчивый режим	с мес. 30	только OPEX 305,75 млн ₽/год, покрывается поступлениями	оператор	этапы 1–3	полная эксплуатация четырёх сервисов	остаток ≥ 0 подтверждён фактическими поступлениями
5. Контрольная точка	мес. 60	независимая проверка заказчика	заказчики совместно	этап 4, подтверждённая работа	проверка KPI и финансового плана; меры при нарушениях	достижение KPI этапов 1–4; решение по выявленным отклонениям

Пилот FIRE проверяет общий контур наблюдения и обработки за полный пожароопасный сезон. ENV использует тот же наземный контур, поэтому этапы 1 и 2 перекрываются. На 30-й месяц планируется устойчивый режим работы, на 60-й — контрольная точка в середине десятилетнего контракта. Подготовка AGRI/TRANS идёт параллельно: интерес хозяйств, логистов и страховых проверяется интервью и предварительными договорённостями. Спрос на платные услуги требует отдельного подтверждения. Рыночный этап завершается после подписания договоров и подтверждения покрытия расходов портфеля.

В приложении Б приведены матрица ответственности по шести действиям и восемь показателей контроля с источниками данных и способами проверки после запуска. Оплата зависит от подтверждённого уровня сервиса: наличие оборудования само по себе не является основанием для приёмки, недоступный период не оплачивается.

11. Как проверить каждое число

Проверить решение можно на [сайте команды](#): там доступны портфель, исходные данные, сравнение вариантов и проверки BASE/STRESS. Ollama для текстовых объяснений уже настроена на сервере; для работы с сайтом установка не нужна.

Для независимого запуска есть **Docker одной командой** и **ноутбук с редактированием входных данных**; инструкции — в [README репозитория](#). Они работают без Ollama и используют тот же расчётный движок, что сайт. В автономном комплекте также доступна команда `python run.py recommend` после установки зависимостей.

Контрольный отчёт `results/hybrid_analysis.json` содержит выбранный состав, оценки, ограничения, альтернативы и чувствительность. Зарегистрированные показатели записки и каркаса сверяются с выгрузкой через `scripts/sync_documents.py`; окончательную дизайнерскую презентацию проверяем отдельно.